

王绍松

求职意向： C++ 开发实习生 / 机器人软件研发实习生 期望城市： 深圳 | 期望薪资： 面议（实习） 联系方式： 15630960081 | tuyihugy@gmail.com 个人主页： <https://github.com/tuyigu>

教育背景与学术经历

山东大学 (985) | 机器人工程 | 本科 (大三在读) | 2023.09 – 2027.06

- 核心课程与实践：
 - C 语言程序设计 / 数据结构： 成绩优异（名列前茅）。具备扎实的底层编程基础，深入理解指针操作、内存管理与经典数据结构（链表、树、图）。
 - 嵌入式与智能车开发： 熟悉底层硬件逻辑，具备基于单片机的底层驱动开发经验，了解增量式 PID 轨迹跟踪与多传感器数据采集流程。

专业技能

- 语言与底层： 掌握现代 C++ (11/14/17)，深入理解 STL 容器、智能指针内存管理及多线程并发；熟练使用 C 语言进行底层控制；熟悉 Linux (Ubuntu) 系统环境、CMake 构建体系及 Git 协作流程。
- 机器人框架： 熟练掌握 ROS 2 (Humble)，深入理解 Topic/Service/Action 通信机制；具备 PX4 无人机固件二次开发与 Gazebo 物理仿真闭环调参经验。
- 架构与协议： 熟悉 gRPC (Protobuf) 强类型接口定义与 RPC 通信；了解 WebRTC / GStreamer 硬件编解码与低延迟视频流传输；具备云-边-端分布式系统架构的初步设计思维。
- 决策与算法： 深度掌握 BehaviorTree.CPP v4，能独立设计高鲁棒性的复杂行为树状态逻辑。

辑；熟悉 PID 控制算法、了解 FAST-LIO 激光里程计建图及 ArUco 视觉辅助定位。

核心项目经历

UDS: 工业级城市无人机配送系统 (独立开发) | 2025.12 – 至今 *项目描述:* 针对城市物流“末端 100 米”场景，独立设计并实现的一套具备高可靠决策大脑的无人机配送系统。采用“云-边-端”分层架构，解决无人机在 GPS 拒止与通信断连等极端环境下的飞行安全问题。

- 高鲁棒性决策大脑 (核心突破):** 舍弃传统脆弱的有限状态机 (FSM)，采用 BehaviorTree.CPP v4 构建响应式行为树。成功实现 ReactiveSequence 动态抢占机制，确保无人机在遇到突发障碍时能立即中断当前航点，毫秒级响应“紧急悬停”或“避障”等高优先级任务。
- 多层次熔断保护 (Failsafe):** 基于工业级可靠性要求，设计并实现了三级传感器安全策略：Level 1 (GPS 精度下降切换 Lidar 导航)、Level 2 (低电量智能触发 ReturnToHome)、Level 3 (视觉完全丢失原地 EmergencyLand)，并通过 Groot2 实现了逻辑跳转的可视化调试。
- 端到端超低延迟图传 (性能优化):** 规避 ROS 2 序列化带来的性能瓶颈，独立集成 WebRTC + GStreamer 视频流方案。利用硬件编码器直接推流，即使 ROS 节点崩溃也能保障后台监控，将端到端视频延迟压低至 <200ms。
- 工业级通信架构演进 (V2.0 重构):** 主导系统通信层由 WebSocket 向 gRPC (Protobuf) 迁移。通过强类型接口定义，大幅降低边缘计算板 (Jetson Orin) 的 CPU 序列化开销，实现毫秒级指令下发。
- 全流程仿真闭环:** 基于 PX4 SITL 与 Gazebo Garden 搭建数字孪生测试环境，完成了从云端订单下发、全局路径规划到末端 ArUco 视觉精准降落的全业务流程验证。
- (Next Step 预研):* 目前正在研发基于 gRPC 的多机调度算法，拟通过构建云端统一维护的全局动态代价地图 (Global Costmap)，解决多无人机在狭窄空域的协同避障问题。

个人优势

1. **极强的自驱力与工程嗅觉：** 作为大三学生，未局限于课本的“玩具代码”，而是主动探索并落地了 BehaviorTree v4、gRPC、WebRTC 等工业界前沿技术方案。
2. **出色的问题拆解能力：** 面对复杂系统（如多机协同、传感器融合）能快速剥离核心矛盾，并从底层系统或算法层面找到最优解。
3. **扎实的 C++ 软核与硬核基础：** 兼具底层 C 语言的硬件思维（内存、指针）与现代 C++ 的工程化思维设计能力，能快速适应从底层驱动到上层业务逻辑的开发需求。